

Bài tập cá nhân - AI Teaching Assistant

Họ tên: Lê Trung Kiên

MSSV: 23127075

Chủ đề: Từ yêu cầu mơ hồ đến quyết định kiến trúc có cơ sở

1. [Phần 1: Phân loại yêu cầu](#)

2. [Phần 2: Quality attribute scenario](#)

- [Scenario 1: AI không được bịa thông tin](#)
- [Scenario 2: AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân](#)
- [Scenario 3: Phục vụ nhiều sinh viên cùng lúc vào tuần thi](#)

3. [Phần 3: Xác định 2 ASR quan trọng nhất](#)

4. [Phần 4: Đề xuất tactic và phân tích trade-off](#)

5. [Phần 5: Kết luận](#)

Phần 1: Phân loại yêu cầu

Yêu cầu	Loại yêu cầu	Giải thích
1. Hệ thống phải trả lời nhanh	Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	Đây là yêu cầu về hiệu năng . Nếu chỉ có vài sinh viên dùng thì có thể chưa ảnh hưởng lớn, nhưng khi dùng trong tuần thi, nó ảnh hưởng đến cách thiết kế retrieval, caching, hàng đợi, cân bằng tải và mở rộng hệ thống.
2. AI không được bịa thông tin	Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	Đây là yêu cầu về groundedness, reliability và trustworthiness . Nó không chỉ là vấn đề prompt mà ảnh hưởng đến kiến trúc RAG, cách kiểm tra nguồn, cách trích dẫn tài liệu, cơ chế từ chối khi không đủ thông tin và logging.
3. AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân của sinh viên	Thuộc tính chất lượng / Ràng buộc / ASR tiềm năng	Đây là yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư . Nó ảnh hưởng đến xác thực, phân quyền, dữ liệu được đưa vào retrieval, dữ liệu được đưa vào LLM context, mã hóa và audit log. Nếu làm sai từ đầu thì rất khó sửa và hậu quả nghiêm trọng.
4. Hệ thống phải dễ cập nhật khi	Thuộc tính chất lượng /	Đây là yêu cầu về modifiability và maintainability . Nó ảnh hưởng đến cách tách module quản lý tài liệu,

Yêu cầu	Loại yêu cầu	Giải thích
giảng viên thay đổi slide	ASR tiềm năng	pipeline ingest/index tài liệu, versioning và cách cập nhật vector database mà không phải sửa lỗi hệ thống hỏi đáp.
5. Hệ thống phải phục vụ được nhiều sinh viên cùng lúc vào tuần thi	Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	Đây là yêu cầu về khả năng mở rộng, hiệu năng và sẵn sàng . Nó trở nên đặc biệt quan trọng khi tải tăng đột biến, ảnh hưởng đến hạ tầng, autoscaling, rate limiting, caching, database và khả năng chịu lỗi.
6. Nếu câu hỏi nằm ngoài tài liệu môn học, AI phải xử lý an toàn	Chức năng / Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	- Về mặt chức năng, hệ thống phải phát hiện câu hỏi ngoài phạm vi và phản hồi phù hợp. - Về chất lượng, đây là yêu cầu về safety, robustness và groundedness , ảnh hưởng đến guardrail, policy kiểm soát đầu ra và cơ chế từ chối trả lời.
7. Giảng viên cần truy vết được vì sao AI đưa ra một câu trả lời quan trọng	Chức năng / Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	- Về mặt chức năng, giảng viên cần có công cụ truy vết. - Về mặt chất lượng, đây là yêu cầu về accountability, explainability và observability . Nó ảnh hưởng đến logging, tracing, lưu nguồn tài liệu, lưu prompt/retrieval metadata và dashboard audit cho giảng viên.

Kết luận:

- Các yêu cầu nhìn đơn giản nhưng ảnh hưởng mạnh đến kiến trúc là yêu cầu 2, 3, 5 và 7.
- Yêu cầu 5 chỉ thật sự trở nên quan trọng khi có nhiều sinh viên dùng đồng thời.
- Yêu cầu 3 nếu làm sai từ đầu sẽ khó sửa nhất vì liên quan đến ranh giới tin cậy, dữ liệu cá nhân và quyền truy cập.

Phần 2: Quality attribute scenario

Scenario 1: AI không được bịa thông tin

Thành phần scenario	Nội dung
Nguồn kích thích	Sinh viên đặt câu hỏi về nội dung môn Kiến trúc phần mềm.
Kích thích	Câu hỏi yêu cầu AI giải thích một khái niệm hoặc đưa ra ví dụ, nhưng hệ thống chỉ được trả lời dựa trên slide, giáo trình và tài liệu môn học.

Thành phần scenario	Nội dung
Môi trường	Trong điều kiện vận hành bình thường hoặc tuần thi, tài liệu môn học đã được ingest và index.
Thành phần bị tác động	Retrieval service, vector database, LLM gateway, citation module và guardrail kiểm soát đầu ra.
Phản ứng mong muốn	- Hệ thống truy xuất tài liệu phù hợp, tạo câu trả lời có dẫn nguồn. - Nếu không tìm thấy nguồn đủ tin cậy, AI phải nói rằng không đủ thông tin thay vì tự suy đoán.
Thước đo	- $\geq 95\%$ câu trả lời quan trọng có nguồn tham chiếu hợp lệ; - 100% câu hỏi trong bộ test ngoài phạm vi phải được từ chối hoặc xử lý an toàn; - Không có câu trả lời không nguồn trong nhóm câu hỏi bắt buộc có nguồn.

Scenario 2: AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân

Thành phần scenario	Nội dung
Nguồn kích thích	Sinh viên, người dùng chưa xác thực hoặc người dùng có quyền thấp.
Kích thích	Người dùng hỏi về điểm số, thông tin cá nhân của sinh viên khác hoặc cố tình yêu cầu AI tiết lộ dữ liệu nhạy cảm.
Môi trường	Hệ thống đang tích hợp với LMS và có dữ liệu học tập, điểm số hoặc hồ sơ cá nhân.
Thành phần bị tác động	Authentication service, authorization service, retrieval service, LLM gateway, data store, logging và audit log.
Phản ứng mong muốn	Hệ thống kiểm tra quyền trước khi truy xuất dữ liệu, không đưa dữ liệu trái quyền vào context của LLM, từ chối yêu cầu không hợp lệ và ghi nhận sự kiện để audit.
Thước đo	- 100% test case truy cập trái quyền bị chặn; - 0 trường hợp dữ liệu cá nhân bị đưa vào câu trả lời hoặc log không được phép; - Mọi truy cập dữ liệu nhạy cảm đều có audit log.

Scenario 3: Phục vụ nhiều sinh viên cùng lúc vào tuần thi

Thành phần scenario	Nội dung
Nguồn kích thích	Nhiều sinh viên truy cập hệ thống đồng thời trong tuần thi.
Kích thích	Khoảng 3.000 sinh viên cùng đặt câu hỏi liên quan đến nội dung môn học.
Môi trường	Tuần thi cuối kỳ, tải tăng đột biến so với ngày thường, tài liệu môn học đã được cập nhật.
Thành phần bị tác động	API gateway, chat service, retrieval service, vector database, LLM gateway, cache và hạ tầng triển khai.
Phản ứng mong muốn	Hệ thống phân phối tải, ưu tiên câu hỏi hợp lệ, dùng cache cho nội dung phổ biến và mở rộng tài nguyên khi cần.
Thước đo	- 95% câu hỏi được trả lời dưới 2 giây, 99% dưới 5 giây; - Hệ thống duy trì availability tối thiểu 99% trong tuần thi; - Không mất lịch sử hội thoại đã lưu.

Phần 3: Xác định 2 ASR quan trọng nhất

ASR	Vì sao là ASR?	Thành phần kiến trúc bị ảnh hưởng
AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân	- Yêu cầu này ảnh hưởng đến nhiều ranh giới của hệ thống: người dùng, LMS, kho dữ liệu, retrieval và LLM. - Nếu thiết kế sai từ đầu, dữ liệu nhạy cảm có thể bị đưa vào prompt, log hoặc câu trả lời, gây hậu quả pháp lý và mất niềm tin. - Nó tạo trade-off với hiệu năng và usability vì phải kiểm tra quyền, lọc dữ liệu và audit nhiều hơn.	Authentication, authorization, LMS integration, data store, retrieval service, LLM gateway, audit log, monitoring.
AI không được bịa thông tin	- Đây không chỉ là vấn đề cách viết prompt. Nó quyết định kiến trúc RAG, chính sách chọn nguồn, cơ chế trích dẫn, ngưỡng tin cậy và cách từ chối câu hỏi ngoài phạm vi. - Nếu làm sai, hệ thống có thể dạy sai kiến thức, làm giảm uy tín môn học và khó kiểm soát sau khi triển khai rộng.	Document ingestion pipeline, vector database, retrieval service, citation module, LLM gateway, guardrail, evaluation/test set, logging.

ASR	Vì sao là ASR?	Thành phần kiến trúc bị ảnh hưởng
	- Nó tạo trade-off với độ linh hoạt, tốc độ trả lời và trải nghiệm người dùng.	

Giải thích thêm:

- Em chọn hai ASR trên vì chúng liên quan trực tiếp đến rủi ro lớn nhất của hệ thống AI: Tiết lộ dữ liệu nhạy cảm và tạo câu trả lời có vẻ đúng nhưng không có căn cứ.
- Yêu cầu về phục vụ nhiều sinh viên cùng lúc cũng quan trọng, nhưng có thể tăng dần theo quy mô; còn privacy và groundedness cần được thiết kế đúng ngay từ đầu.

Phần 4: Đề xuất tactic và phân tích trade-off

ASR	Tactic đề xuất	Cải thiện thuộc tính nào?	Trade-off / rủi ro phát sinh
AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân	Kiểm tra xác thực và phân quyền trước khi retrieval	Security, privacy	Tăng độ phức tạp của hệ thống và có thể tăng latency vì mỗi truy vấn phải kiểm tra quyền truy cập.
AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân	Chỉ đưa tài liệu mà người dùng có quyền truy cập vào context của LLM	Privacy, least privilege	Retrieval có thể trả về ít tài liệu hơn, làm câu trả lời kém đầy đủ nếu phân quyền quá chặt hoặc dữ liệu phân loại sai.
AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân	Redaction/masking dữ liệu nhạy cảm trong prompt, output và log	Privacy, compliance, auditability	Có thể che mất thông tin cần thiết cho debug hoặc làm câu trả lời ít tự nhiên hơn.
AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân	Audit log cho mọi truy cập dữ liệu nhạy cảm	Accountability, observability	Tăng chi phí lưu trữ, cần bảo vệ log cẩn thận vì log cũng có thể chứa thông tin nhạy cảm.

ASR	Tactic đề xuất	Cải thiện thuộc tính nào?	Trade-off / rủi ro phát sinh
AI không được bịa thông tin	Dùng RAG: retrieval từ slide, giáo trình, tài liệu môn học trước khi gọi LLM	Groundedness, reliability	Tăng độ phức tạp của pipeline và latency; chất lượng phụ thuộc vào index và tài liệu nguồn.
AI không được bịa thông tin	Bắt buộc câu trả lời quan trọng phải có citation từ tài liệu môn học	Trustworthiness, explainability	AI có thể từ chối nhiều hơn hoặc trả lời ngắn hơn khi không tìm được nguồn phù hợp.
AI không được bịa thông tin	Thiết lập ngưỡng tin cậy: không đủ nguồn thì trả lời “không đủ thông tin”	Safety, robustness	Giảm độ linh hoạt và có thể làm sinh viên thấy hệ thống kém hữu ích trong một số câu hỏi mở rộng.
AI không được bịa thông tin	Bộ test/evaluation cho các câu hỏi trong phạm vi, ngoài phạm vi và câu hỏi dễ gây nhầm lẫn	Reliability, maintainability	Cần công sức xây dựng và cập nhật bộ test khi slide hoặc giáo trình thay đổi.

Ưu tiên nếu phải chọn 2 trong 4 thuộc tính performance, privacy, groundedness, modifiability:

- Em chọn **privacy** và **groundedness** trước.
- Với hệ thống dạy học có AI, trả lời nhanh là quan trọng, nhưng trả lời nhanh mà sai hoặc làm lộ dữ liệu thì gây hại nhiều hơn.
- Modifiability cũng cần thiết vì slide thay đổi, nhưng có thể cải thiện dần bằng pipeline cập nhật tài liệu; còn privacy và groundedness phải là nền tảng ngay từ đầu.

Phần 5: Kết luận

Với hệ thống AI Teaching Assistant, ba thuộc tính chất lượng quan trọng nhất theo em là **groundedness, privacy/security** và **performance/scalability**. Hệ thống phải trả lời dựa trên slide, giáo trình và tài liệu môn học, đồng thời không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân của sinh viên. Hai ASR quan trọng nhất là “AI không được bịa thông tin” và “AI không được làm lộ dữ liệu cá nhân”, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến retrieval, LLM gateway, phân quyền, logging và audit. Các tactic chính gồm RAG có kiểm soát, citation bắt buộc, từ chối khi không đủ nguồn, kiểm tra quyền trước retrieval, redaction dữ liệu nhạy cảm và audit log. Em chấp nhận đánh đổi một phần latency và độ linh hoạt để tăng độ tin cậy và an toàn. Rủi ro cần theo

dõi sau triển khai là prompt injection hoặc thay đổi tài liệu làm hệ thống truy xuất sai nguồn, dẫn đến câu trả lời thiếu căn cứ.